Taschenrechner-Führerschein: Binomialverteilung

Genau, höchstens, mindestens, zwischen · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Tipp: Zwischen: $P(a \le X \le b) = P(X \le b) - P(X \le a - 1)$. Mindestens: $P(X \ge k) = 1 - P(X \le k - 1)$. Ergebnisse auf 4 Stellen runden.



fx-991DE CW



fx-991DE X

1 Genau und höchstens

✍ nach der Tour

Die Zufallsgröße X ist binomialverteilt mit den Werten n und p. Berechnen Sie beide Wahrscheinlichkeiten.

	n	p	k	genau $P(X = k)$	höchstens $P(X \le k)$
a)	20	0,3	5		
b)	50	0,1	4		
c)	12	0,75	8		
d)	100	0,05	3		

2 Mehr als, weniger als, zwischen …

✍ nach der Tour

X ist binomialverteilt mit $n = 25$ und $p = 0{,}2$. Schreiben Sie den Ansatz auf, notieren Sie die Rechnung mit dem Rechner und berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit.

	Formulierung	Ansatz	Rechnung mit dem Rechner	Ergebnis
Bsp.	*höchstens 5*	*$P(X \le 5)$*	*$P(X \le 5)$*	*0,6167*
a)	weniger als 4			
b)	nicht mehr als 6			
c)	mindestens 6			
d)	mehr als 6			
e)	mindestens 3 und höchstens 7			
f)	mehr als 2, aber höchstens 6			
g)	mindestens 4, aber weniger als 8			
h)	mehr als 3 und weniger als 9			

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

Zweite Nachkommastelle von 1a) $P(X = k)$	Vierte Nachkommastelle von 1d) $P(X \le k)$	Zweite Nachkommastelle von 2c)	Dritte Nachkommastelle von 2h)

Lösung Übung